TITRE PROFESSIONNEL DWWM

# PROJET KROMA

Plateforme d'apprentissage gamifiée

Présenté par **Julien Truchon--Burin**

# LE BESOIN : ENGAGER L'APPRENANT

## Le Constat

Dans un flux d'informations constant, l'attention est rare. Les plateformes traditionnelles souffrent d'un **taux d'abandon élevé**.

- Monotonie des interfaces classiques
- Manque de feedback immédiat
- Absence de sentiment de progression

## La Solution : KROMA

Transformer l'éducation en expérience ludique grâce à la **gamification** (points, niveaux, classement, économie virtuelle).

# FONCTIONNALITÉS CLÉS

### Gestion Utilisateur

Authentification sécurisée, profil personnalisé et tableau de bord de progression.

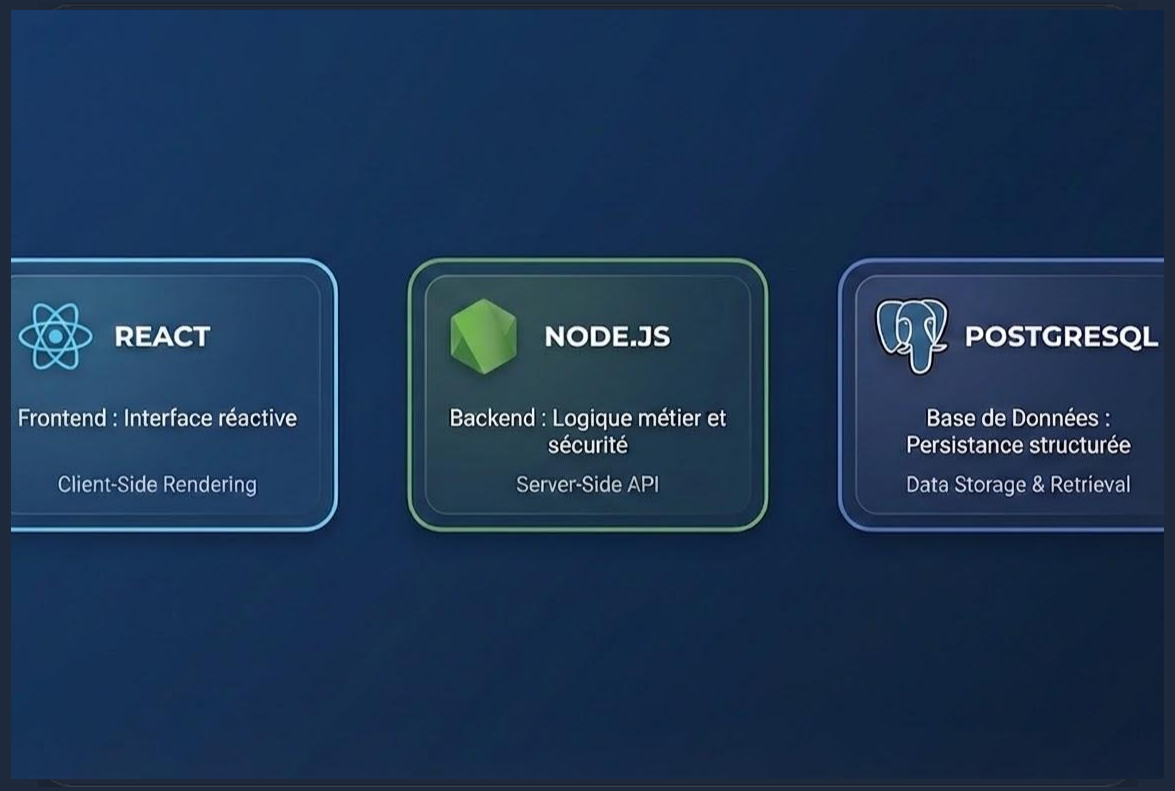
### Système de Quiz

Défis dynamiques par niveaux de difficulté (EASY, MEDIUM, HARD).

### Gamification

Système de "Streak", Leaderboard hebdomadaire et boutique d'objets.

# ARCHITECTURE SYSTÈME




## Approche Découplée

**Frontend :** Interface réactive consommant une API.

**Backend :** Logique métier et sécurité centralisées.

**Base de Données :** Persistance relationnelle structurée.

# STACK TECHNOLOGIQUE

## Frontend

React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS

## Backend

Node.js, Express, Zod (Validation)

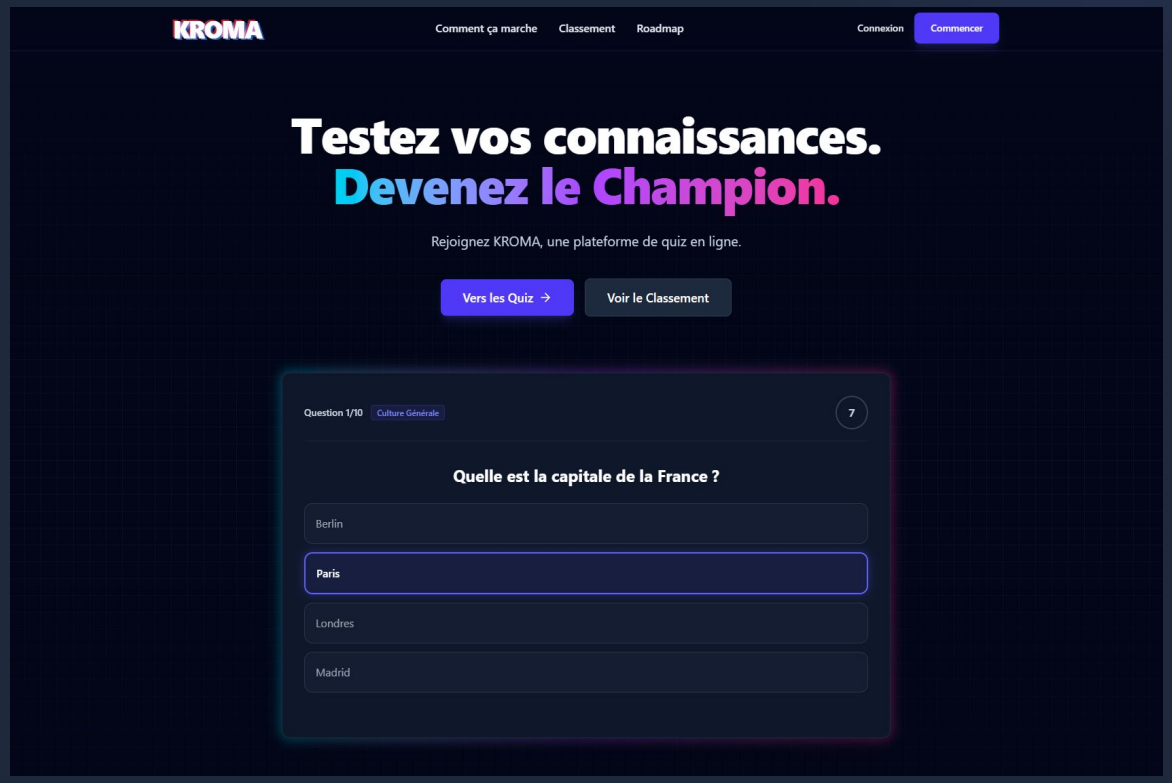
## Data / ORM

PostgreSQL, Prisma ORM

# FRONTEND : DYNAMISME & UX

## Maîtrise du UI/UX

- **Modularity :** Composants réutilisables.
- **Strong Typing :** TypeScript pour la robustesse.
- **Responsive :** Tailwind CSS (Mobile First).
- **State Management :** Hooks personnalisés & Context API.



# BACKEND : SÉCURITÉ & LOGIQUE

## 🛡️ Sécurité (OWASP)

Protection contre les vulnérabilités courantes :

**JWT :** Authentification par Token sécurisé.

**Helmet :** En-têtes HTTP sécurisés.

**Rate Limiting :** Prévention des abus.

**Zod :** Validation stricte des données.

## Gestion de la Progression

Utilisation des **Transactions Prisma** pour garantir l'atomicité :

```
await prisma.$transaction([
  updateXP,
  addCoins,
  createHistory
])
```

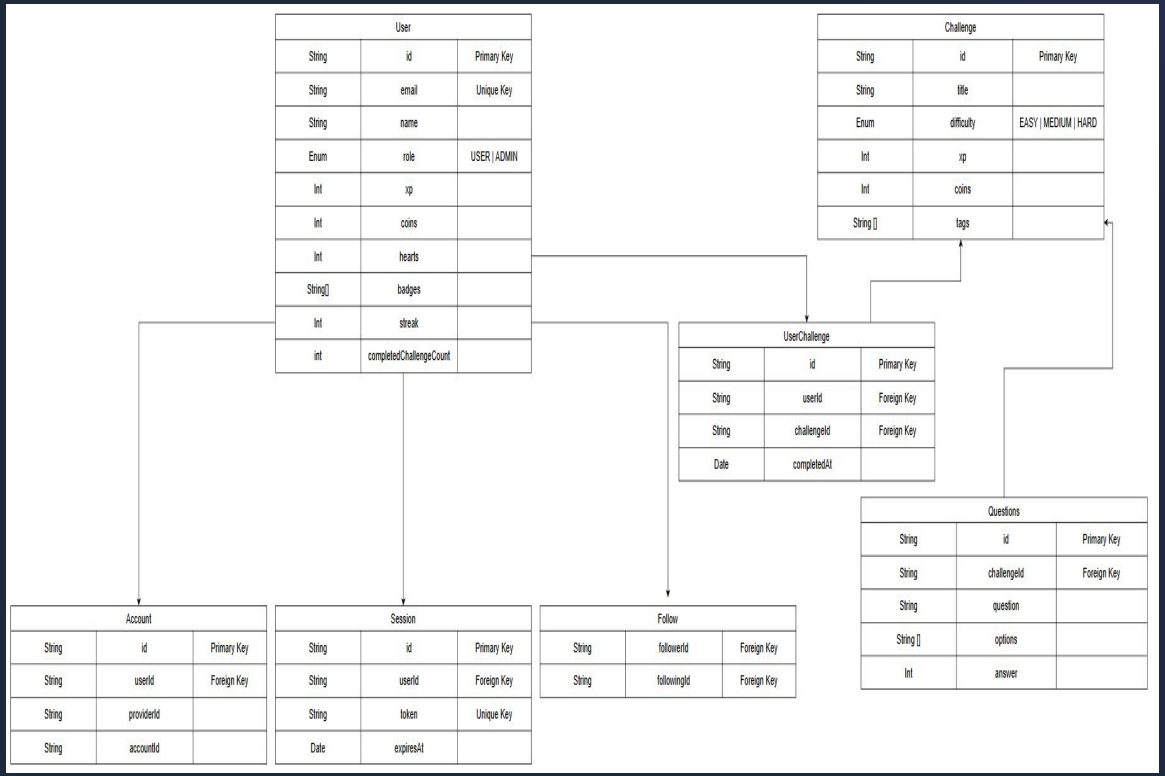
# MODÉLISATION DES DONNÉES

## PostgreSQL & Relations

**User :** Entité centrale.

**Challenge :** Quiz et difficultés.

**Relations :** Gestion des abonnés et de l'historique.



# PERFORMANCE & QUALITÉ

**100/100**

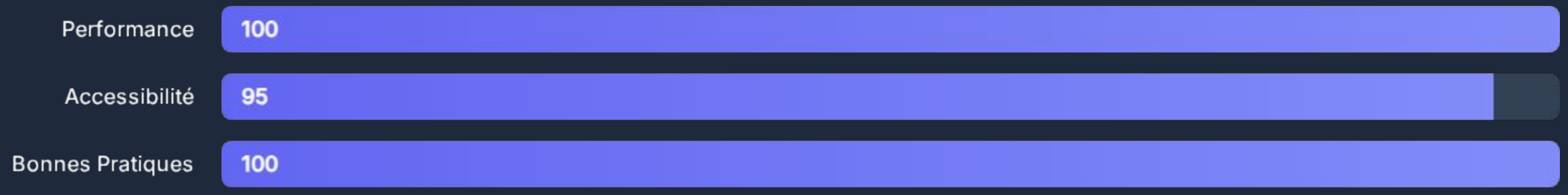
Score Lighthouse (Desktop)

## Vérification Qualité

**Vitest :** Tests unitaires et d'intégration.

**ESLint / Prettier :** Standardisation du code.

**SEO & Accessibilité :** Optimisation sémantique.



# GESTION DE PROJET AGILE

**Sprint 1**

Conception, MCD, Maquettes Figma

**Sprint 2**

Backend API Core & Sécurité

**Sprint 3**

Frontend UI & Intégration API

**Sprint 4**

Features Gamification & Polissage

Méthode Kanban pour le suivi des tâches.

# DÉPLOIEMENT & CI/CD

### Vercel

Hébergement Frontend

### Render

Hébergement Backend Node.js

### CI/CD

Déploiement automatique via GitHub

https://skill-forge-pi-ten.vercel.app/

# BILAN & FUTUR

## Acquis du Projet

Validation complète des compétences DWWM. Maîtrise d'une stack Full Stack moderne et sécurisée.

## Le Futur de KROMA

- Mode Multijoueur
- Mode Classé
- Questions générées par IA

# MERCI !

Avez-vous des questions ?